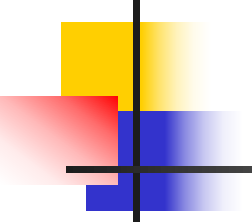


第6章

图

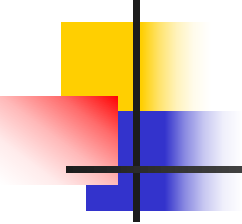
主讲教师：于红斌



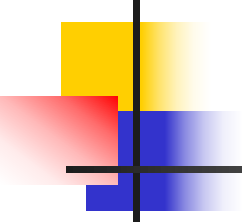
图论的简介：

图论是数学的一个分支，是研究由**线**连接的**点集**的理论，它以**图**为研究对象。

图论的应用范围很广，它不但能应用于自然科学，也能应用于社会科学。它非但广泛应用于电信网络、电力网络、运输能力、开关理论、编码理论、控制论、反馈理论、随机过程、可靠性理论、化学化合物的辨认、计算机的程序设计、故障诊断、人工智能、印制电路板的设计、图案识辩、地图着色、情报检索，也应用于诸如语言学、社会结构、经济学、运筹学、遗传学等方面。

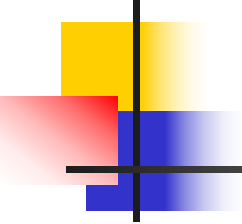


图论作为一个数学分支，有一套完整的体系和广泛的内容，这里主要围绕与计算机科学有关的知识，只介绍图论的一些基本概念、定理和研究内容，同时给出一些相应的算法和应用，目的在于今后对计算机有关学科的学习和研究时，可以以图论的基本知识作为工具。



本章主要内容：

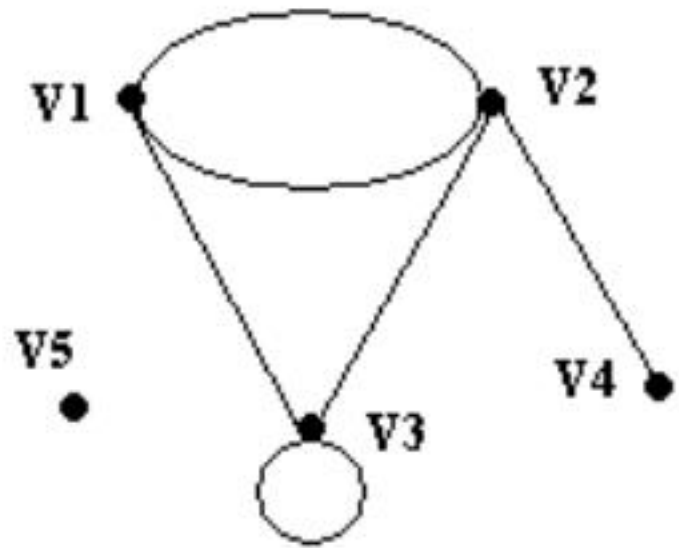
- 图的基本概念
- 通路、回路和连通图
- 图的连通性
- 图的矩阵表示



离散数学研究的图是另一种数学结构，
不关心图中顶点的位置、边的长短和形状，
只关心顶点与边的联结关系。

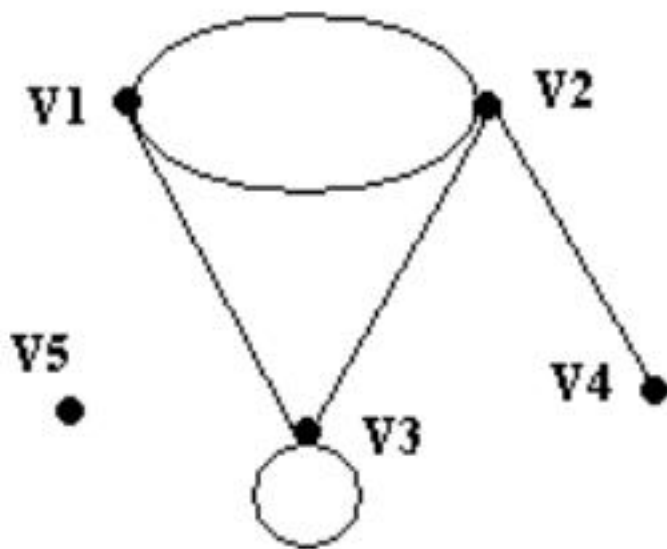
图可分为**有限图**和**无限图**两类，本书只研究有限图，即顶点和边都是有限集合。

6.1 图的基本概念

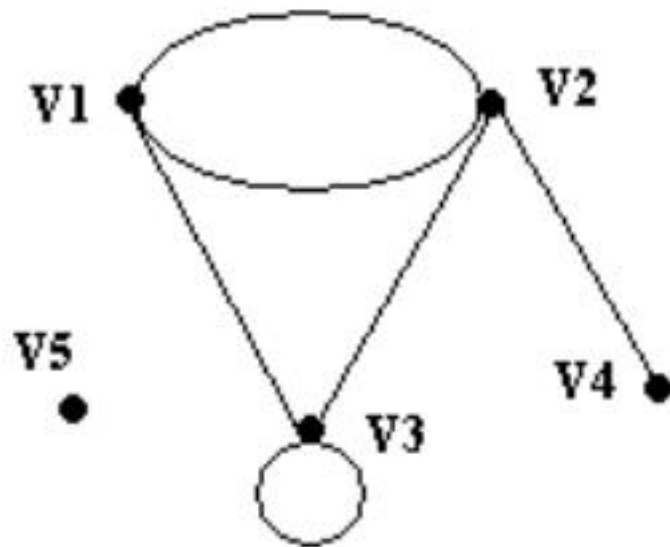


6.1.1 图的定义

定义 6.1 一个图是一个有序对 (V, E) ，记为 $G=(V, E)$ ，其中 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为有限非空集合， v_i 称为结点，简称 V 是顶点集，图 G 的顶点集用 $V(G)$ 表示； $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 为有限的边集合， e_i 称为边，每个 e_i 都有 V 中的结点对与之相对应，称 E 为边集或弧集。即每条边连结中的某两个点，图 G 的边集用 $E(G)$ 表示。



如果 E 中的边对应中 e_i 的结点对是无序的 (v_i, v_j) ，称 e_i 是**无向边**，记作 $e_i = (v_i, v_j)$ ，称 v_i, v_j 是 e_i 的两个端点，顶点 v_i, v_j 称为是**邻接的或相邻的**，边 e_i 和顶点 v_i 与 v_j 均称为是**关联的**，即 e_i 关联于 v_i 与 v_j 。



6.1.2 图中的点、边

关联于同一顶点的边称为**自回路**或**自环**，

关联于同一对顶点的边多于一条时，称这些边是**平行边**，其条数称为是边的**重数**；

不与任何顶点邻接的顶点称为**孤立点**；

只与一条边关联的顶点称为**悬挂点**，它所关联的边称为**悬挂边**。

如果 e_i 与结点有序对 (v_i, v_j) 相对应，称 e_i 是**有向边**，记 $e_i = \{v_i, v_j\}$ ，称 v_i 为 e_i 的**始点**， v_j 为 e_i 的**终点**。

例6.1 在图6.1中，顶点 v_5 是孤立点，边 $\{v_2, v_4\}$ 是悬挂边，边 $\{v_3, v_3\}$ 是自环，边 $\{v_1, v_2\}$ 是平行边。

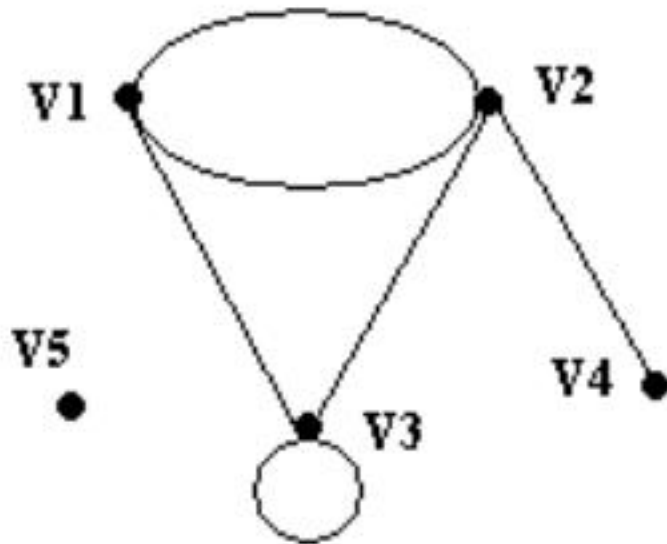
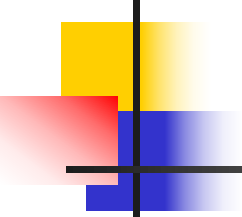


图6.1



定义6.2 无向图、有向图、混合图

- 如果构成一个图的所有边均为无向边，称这个图为**无向图**，通常用符号G (**graph**) 表示无向图；
- 如果构成一个图的所有边均为有向边，称这个图为**有向图**，通常用符号D (**digraph**) 表示有向图；
- 如果构成一个图的边集中，既有无向边，又有有向边，称这个图为**混合图**。



定义6.3 零图、平凡图、空图、多重图、简单图、有限图、无限图

在图 G 中，如果 $|V(G)|=n$ ， $|E(G)|=m$ 称 G 为 (n,m) 图， n 称为图 G 的阶。图 $(n,0)$ 称为**零图**，即零图是全部由孤立点组成的。

图 $(1,0)$ 称为**平凡图**，即平凡图只有1个孤立点，没有边。规定顶点集和边集均为空的图为**空图**。

含有平行边的图称为**多重图**。

不含有自环和平行边的图称为**简单图**。

顶点集和边集均为有限集的图称为**有限图**，否则称为**无限图**。

例6.2 判断图6.2中哪些是简单图：

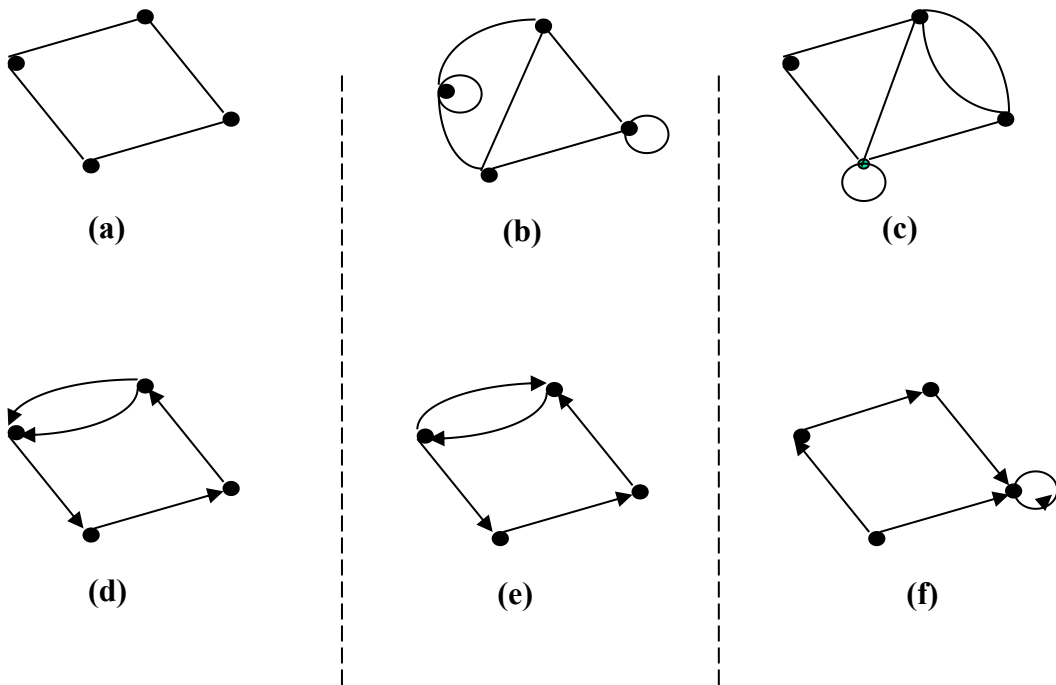


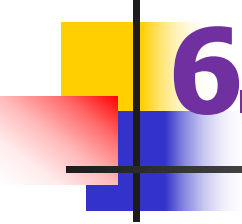
图6.2

解： 根据定义，只有图 (a) 和图 (e) 是简单图。



图的表示方法：

- (1) 定义描述法：**即用点的集合和边的集合来表示一个图。这种方法表示一个图比较有点是精确、但是太抽象不易理解。
- (2) 图形表示法：**即用小圆圈表示顶点，用线段或弧线表示边。这种表示方法的优点是形象直观，但当图中的顶点和边的数目较大时，图形表示法是不方便的，甚至是不可能的。
- (3) 矩阵表示法：**即用二进制的数 $\{0,1\}$ 来表示图形中点与点、点与边的关系，这种方法的优点是计算机处理方便，可充分利用矩阵代数的运算定理，但图的许多性质用矩阵表示时会遇到困难，我们会在后面来详细讨论这个方法。



6.1.2 顶点的度数

定义 6.4 设无向图 $G=(V,E)$ 。对于任意的 $v_k \in V$ ，关联于顶点 v_k 的边数称为顶点 v_k 的**度**，用 $d(k)$ 表示。称度数为奇数的顶点为**奇度顶点**，度数为偶数的顶点为**偶度顶点**。

在有向图 D 中，以 v 为终点的边数称为 v 的**入度**，记作 $d_i(v)$ ；以 v 为起点的边数称为 v 的**出度**，记作 $d_o(v)$ 。且有

$$d(v) = d_i(v) + d_o(v)$$

例6.3 给出图6.3中各顶点的度数。

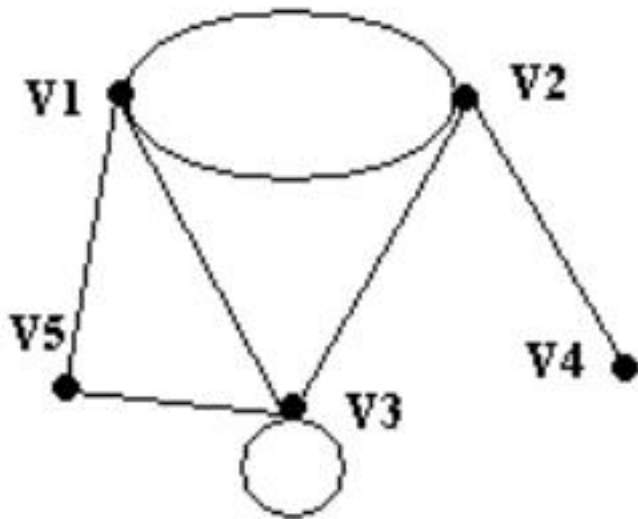
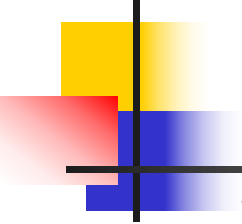


图6.3

解 在图6.3中，有 $d(v_1)=4$ ， $d(v_2)=4$ ， $d(v_3)=5$ ， $d(v_4)=1$ ， $d(v_5)=2$

注意： 在无向图G中，如果某个顶点上有自环，则该顶点的度数应加上2；在有向图D中，如果某个顶点上有自环，则该顶点的出度与入度分别加上1。



根据度数的定义，可知悬挂点和悬挂边的概念，也可以用度数来定义：度为1的顶点是**悬挂点**，其所对应的边为**悬挂边**，度为0的顶点是**孤立点**。

令 $\Delta(G) = \max\{d(v_i) | v_i \in G\}$,

$\delta(G) = \min\{d(v_i) | v_i \in G\}$,

称 $\Delta(G)$ 和 $\delta(G)$ 分别为 G 的**最大度**和**最小度**。

若 G 为 n 阶无向简单图，则 $\Delta(G) \leq n-1$ 。



度数和边数联系:

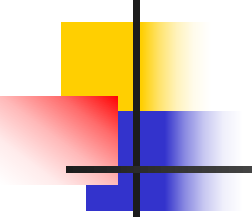
定理6.1 (握手定理) 设图 $G=(V,E)$ 则

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2 | E |$$

证明 因为图 G 中, 每条边必关联2个顶点, 如果某条边是自环, 则这条自环关联相应的顶点2次, 所以在计算度时每条边提供2度, $|E|$ 条边则提供 $2|E|$ 度。定理成立。

若将图表示成 $G=(n,m)$, 则握手定理也可写成:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2m$$

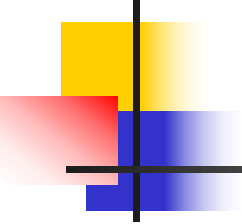


握手定理推论

推论 任何图 $G=(n,m)$ 中奇度顶点必为偶数个。

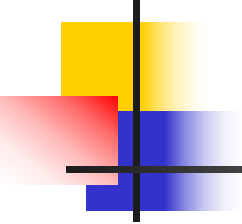
证明 只需考虑无向图。以 V_1 和 V_2 分别表示图 G 中度为奇数和偶数的顶点集合。

由于 $\sum_{v \in V_1} d(v) + \sum_{v \in V_2} d(v) = 2m$ 为偶数, 而 $\sum_{v \in V_2} d(v)$ 为偶数, 因此 $\sum_{v \in V_1} d(v)$ 为偶数。因而当 $v \in V_1$ 时, $d(v)$ 是奇数, 所以 $|V_1|$ 是偶数。



定理6.2 设 $D=(V,E)$ 是有向图，则：各顶点入度的和等于各顶点出度的和，同时等于边的条数。

证明 在有向图中，每条弧均有一个始点与一个终点，在计算 D 中各点的出度与入度之和时，每条弧均提供了一个出度与一个入度， $|E|$ 条弧共提供了 $|E|$ 个出与 $|E|$ 个入度，因而定理成立。



可(简单)图化

设 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 是图 G 的顶点集，称 $d=(d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n))$ 为 G 的**度数列**。同样可以对有向图定义出度序列 $(d_o(v_1), d_o(v_2), \dots, d_o(v_n))$ 与入度序列 $(d_i(v_1), d_i(v_2), \dots, d_i(v_n))$ 。

如例6.1中的图6.1的度数列为 $(3, 4, 4, 1, 0)$ 。对于给定顶点已编号的图 G ，它的度数列是唯一的。反之，对于任意给定的非负度数列 $d=(d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n))$ ，若存在以为顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的 **n 阶(简单)图 G** ，以 d 为度数列，则称 d 是**可(简单)图化**的。



例6.4

(1) $(3, 3, 2, 3, 4)$ 能称为图的度数序列吗? 为什么?

解 (1) $(3, 3, 2, 3, 4)$ 不能称为图的度数序列, 因为其中奇数度的顶点个数为奇数, 不满足握手定理。



例6.4

(2) 已知图G中有11条边，1个4度顶点，4个3度顶点，其余顶点的度数均不大于2，问G中至少有几个顶点？

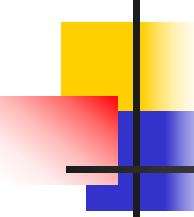
解 由握手引理，G中的各顶点度之和为22，1个4度顶点，4个3度顶点共占去16度，还剩6度，若其余顶点全是2度点，还需要3个顶点，所以G至少有 $1+4+3=8$ 个顶点。



例6.4

(3) $(3, 3, 2, 3, 5)$ 能称为图的度数列吗? 为什么? 如果能够图化, 能简单图化吗?

解: $(3, 3, 2, 3, 5)$ 满足握手定理, 因此能图化。在此图中, 有5个顶点, 并且顶点的最大度为5, 因此不是简单图, 即该度数列不能简单图化。



可图化条件:

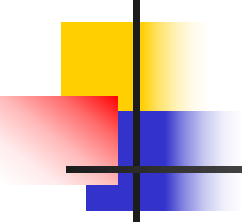
定理6.3

设非负整数列

$$d=(d_1,d_2,\dots,d_n)$$

($d_i \geq 0$ 且为整数, $1 \leq i \leq n$) 可图化的
充分必要条件是:

$$\sum_{i=1}^n d_i = 0(\bmod 2)$$



可简单图化条件:

定理6.4 设非负整数列

$$d=(d_1,d_2,\dots,d_n) \quad \text{且} \quad \sum_{i=1}^n d_i = 0 \pmod{2}$$

$$(n-1) \geq d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n \geq 0),$$

则 d 是**可简单图化的充分必要条件**是

$$d'=(d_2-1,d_3-1,d_{d_1+1}-1,d_{d_1+2},\dots,d_n)$$

可简单图化的。

例6.5 判断下面两个非负整数列是否可简单图化?

(1) $(5, 5, 4, 4, 2, 2)$;

(2) $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$ 。

解 (1) $(5, 5, 4, 4, 2, 2)$

$\Leftrightarrow (4, 3, 3, 1, 1)$

$\Leftrightarrow (2, 2, 0, 0)$

$\Leftrightarrow (1, -1, 0)$ 显然是不可图化的, (1)不可简单图化

(2) $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$

$\Leftrightarrow (3, 2, 2, 1, 2)$

$\Leftrightarrow (3, 2, 2, 2, 1)$

$\Leftrightarrow (1, 1, 1, 1)$

$(1, 1, 1, 1)$ 可简单图化是显然的。因此(2)可简单图化。

(2) $(4, 4, 3, 3, 2, 2)$ 所对应的图为图6.4。

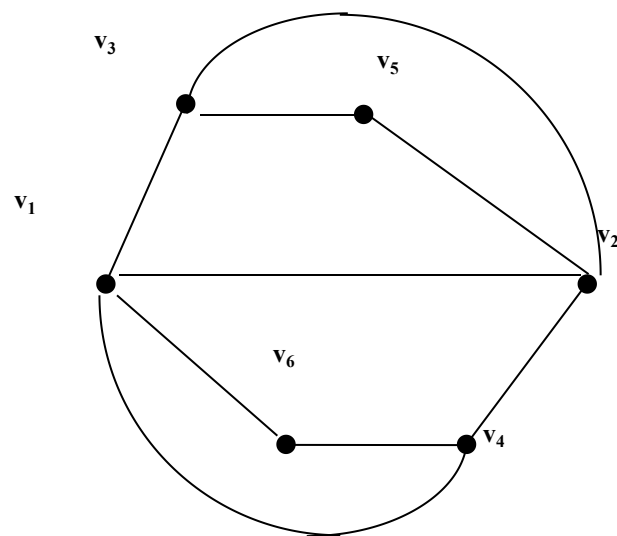
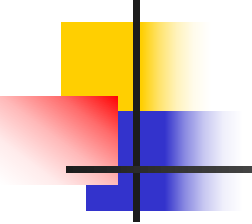


图6.4



6.1.3 子图

定义6.5设有图 $G=(V,E)$ 和 $G'=(V',E')$

- (1)若 $V' \subseteq V, E' \subseteq E$,则称 G' 是 G 的**子图**,记作 $G' \subseteq G$;
- (2)若 $V' \subset V, E' \subset E$,称 G' 是 G 的**真子图**;
- (3)若 $V'=V, E' \subseteq E$,称 G' 是 G 的**生成子图**;
- (4)若 $V' \subseteq V$,且 E' 包含了 G 在 V' 之间所有的边,则称 G' 是 G 的**导出子图**。

例6.6 在图6.5中，(b) 是 (a) 的子图，
(c) 是 (a) 的生成子图。

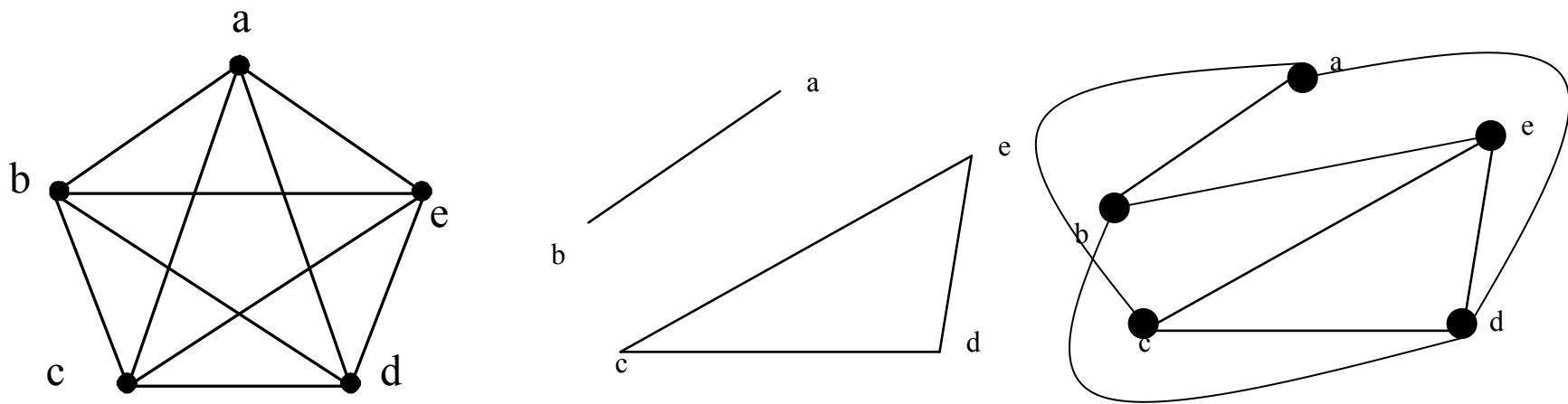
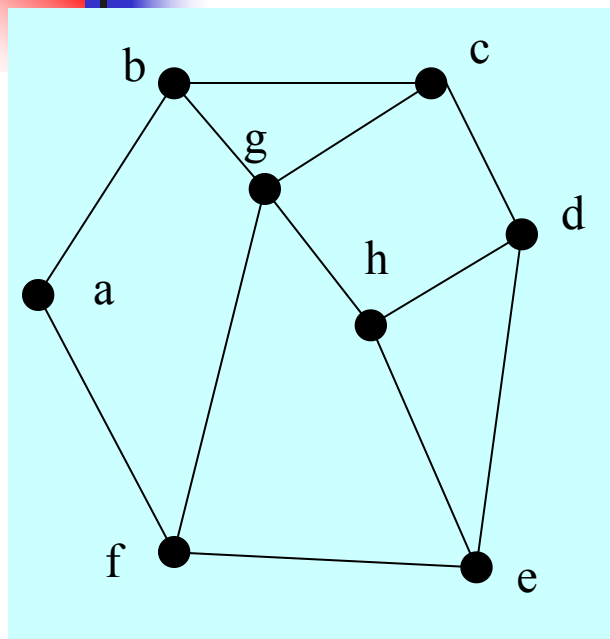
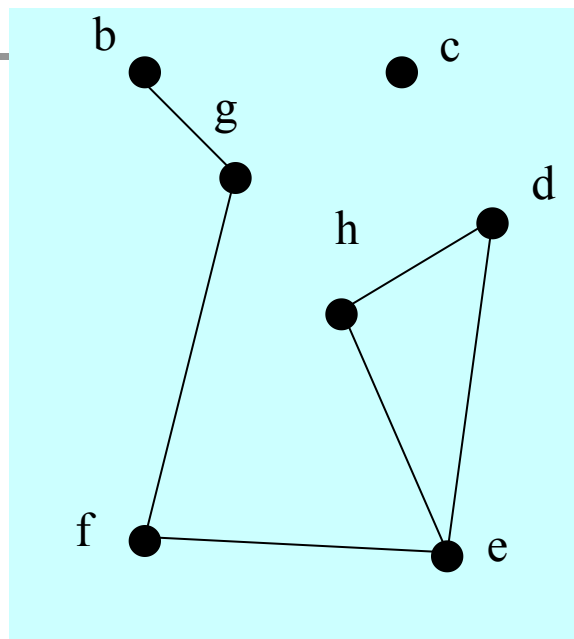


图6.5

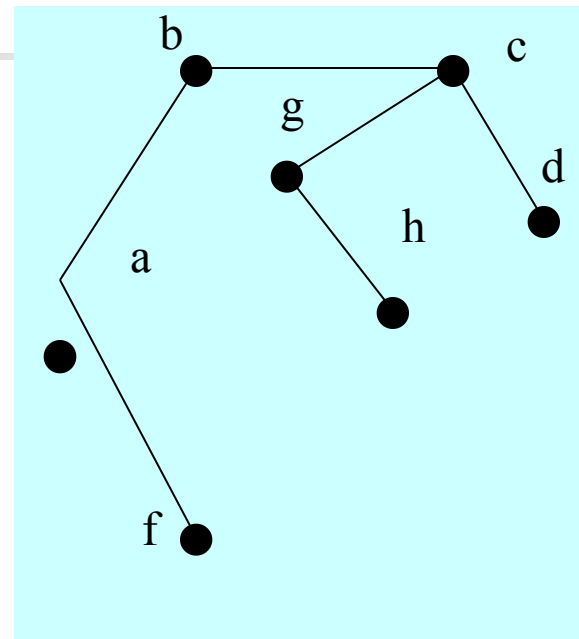
h



(a)



(b)

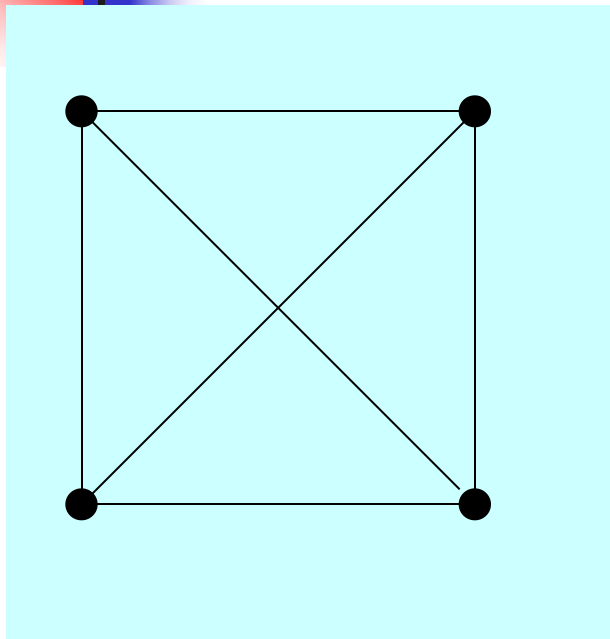


(c)

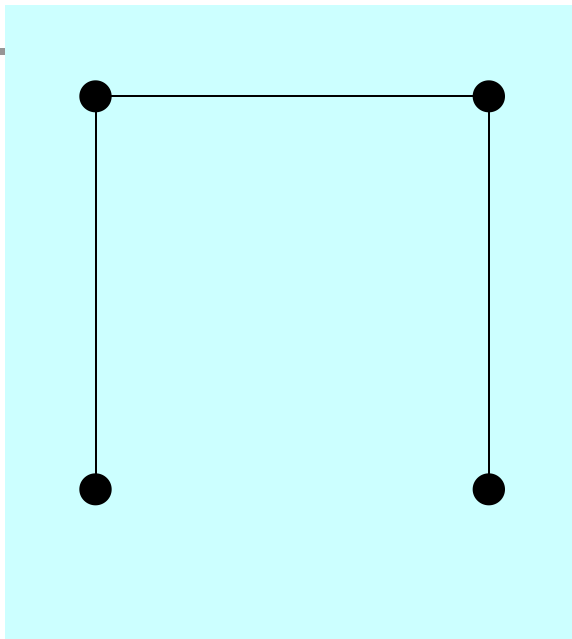
(b)和(c)都是(a)的子图。

并且, (b)和(c)都是(a)的真子图。

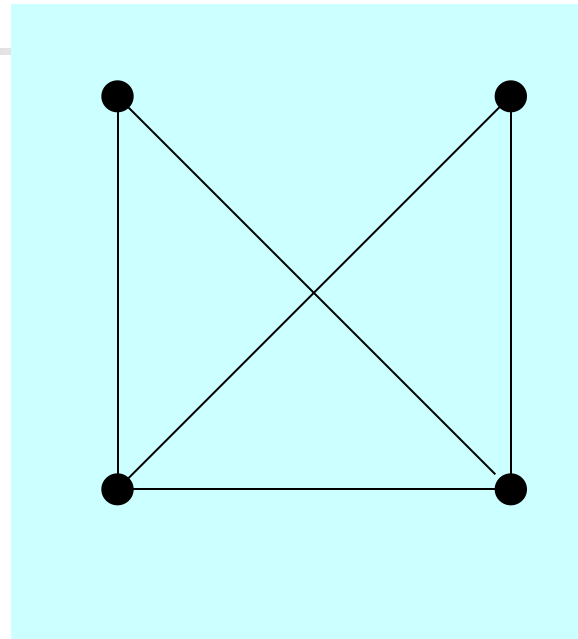
考察下面的图：



(a)



(b)



(c)

(b)和(c)都是(a)的真子图。

并且，(b)和(c)都是(a)的生成子图。

例6.7 在图6.6中，(b) 是 (a) 的由点 $\{a,b,c,d,e\}$ 导出的子图，

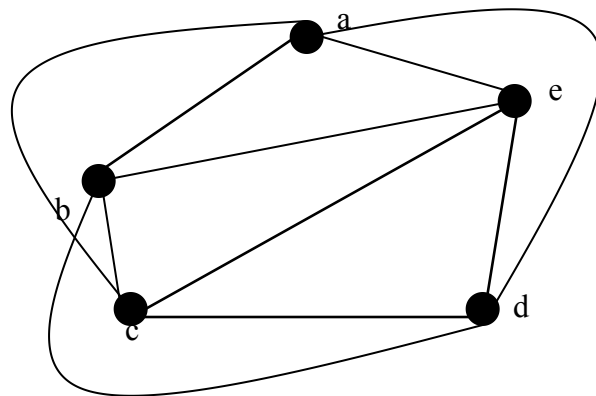
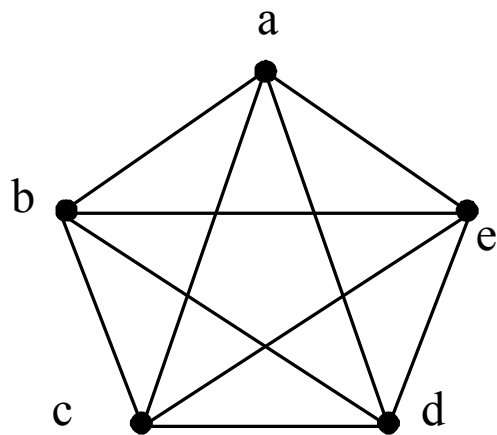
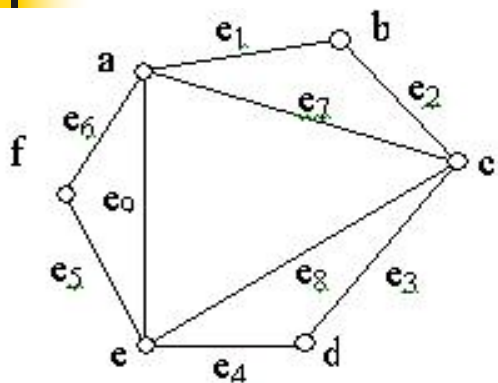
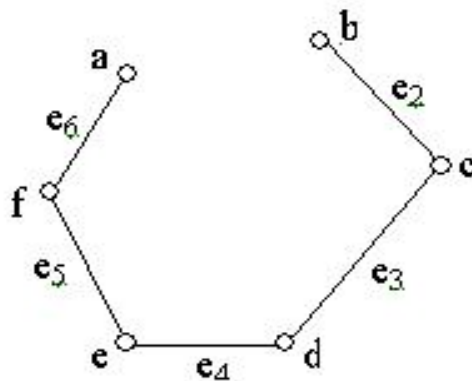


图6.6

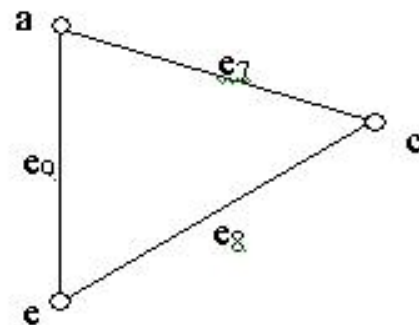
- 例. 分析下面的各个图与图(a)之间的关系:



(a)

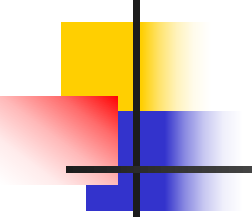


(b)



(c)

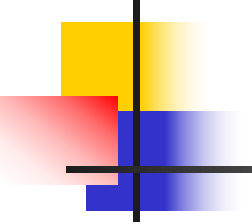
- 子图: 图(a)、(b)和(c)都是图(a)的子图;
- 真子图: 图(b)和(c)都是图(a)的真子图;
- 生成子图: 图(b)是图(a)的生成子图;
- 由边集导出的子图:
 - 图(b)是图(a)的由边集 $E_1=\{e_2, e_3, e_4, e_5, e_6\}$ 导出的子图;
 - 图(c)是图(a)的由边集 $E_2=\{e_7, e_8, e_9\}$ 导出的子图;
- 由顶点集导出的子图:
 - 图(c)也是图(a)的由顶点集 $V_1=\{a, c, e\}$ 导出的子图。



6.1.4 并图、交图、差图

定义6.6 设有 $G=(V,E)$ 和 $G'=(V',E')$ 都是无孤立点的图，

- (1) 称以 $E \cup E'$ 为边集，以 $E \cup E'$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G 与 G' 的并图，记作 $G \cup G'$.
- (2) 称以 $E \cap E'$ 为边集，以 $E \cap E'$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G 与 G' 的交图，记作 $G \cap G'$.
- (3) 称以 $E - E'$ 为边集，以 $E - E'$ 中边关联的顶点组成的集合为顶点集的图为 G 与 G' 的差图，记作 $G - G'$.

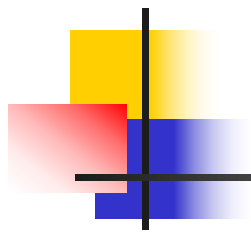


6.1.5完全图、补图、正则图、带权图

A 定义6.7 (完全图)

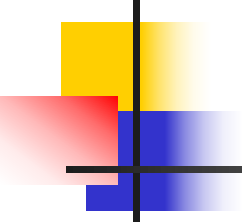
(1) 设 $G=(V,E)$ 是无向简单图，且 $|V|=n$ ，若简单图 G 中任意两个不同的顶点都是邻接的，则称图 G 是**无向完全图**。 N 个顶点的无向完全图记作 K_n 。

注意：若完全图的 V 中有 n 个顶点，则边数为 $n(n-1)/2$ 条边。



(2) 设是有向简单图 $G=(V,E)$ ，且 $|V|=n$ ，若 $\forall u \forall v (u \in V \wedge v \in V \wedge u \neq v \rightarrow \langle u,v \rangle \in E \wedge \langle v,u \rangle \in E)$ ，则称图 G 是**有向完全图**。在不存在二义性的时候，有向完全图也可记作 K_n 。

注意：若完全图的 V 中有 n 个顶点，则无向完全图 K_n 中边数为 $n(n-1)/2$ 条边，有向完全图 K_n 中有 $n(n-1)$ 条边。



例6.9图6.8中给出三阶、四阶和五阶的无向完全图。

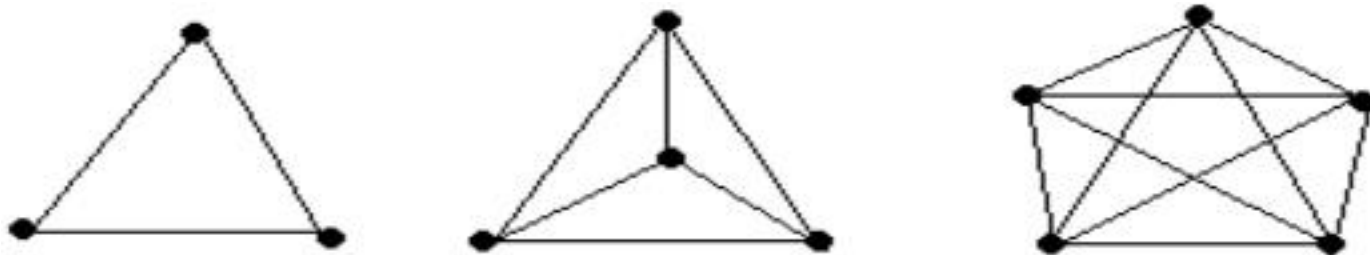
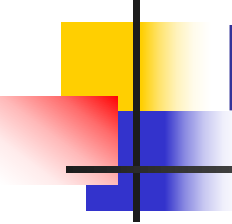
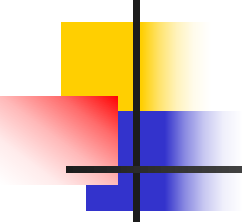


图6.8

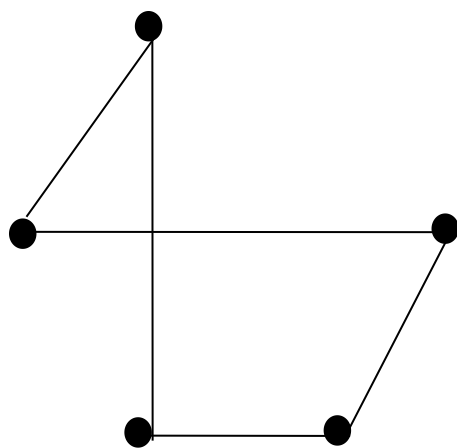


B 补图

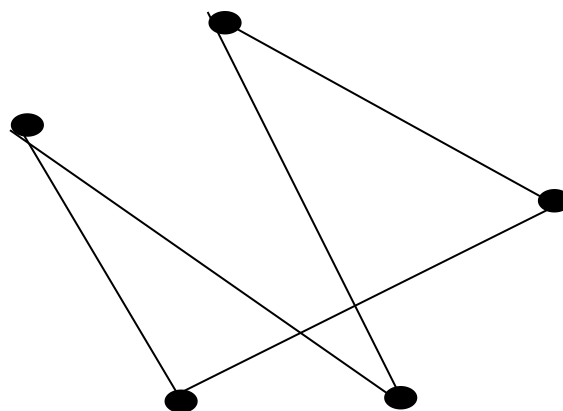
定义6.8 设 $G=(V,E)$ 是简单图，且 $|V|=n$ ， $\bar{G}=(V,E')$. 若 $E \cap E' = \phi$ ，且 $E \cup E' = E(K_n)$ ，则称 $\bar{G}$ 是 G 的补图。即由 G 的补图是由 G 的所有顶点和为了使 G 成为完全图所需要添加的那些边所组成的图。



例6.10 图6.9中, (a)与(b)互为补图。

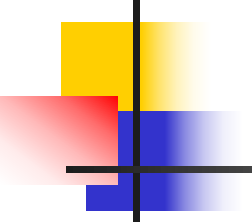


(a)



(b)

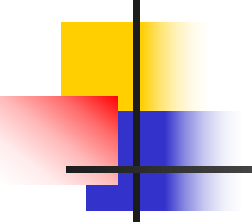
图6.9



C 正则图

定义6.9 若图 $G=(V,E)$ 中每个顶点的度相等，且为 d ，称此图 G 是 d 次**正则图**。

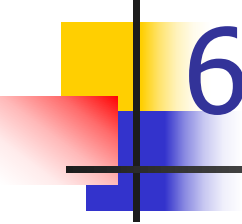
注意： d 次正则图的边数 $m=dn/2$ ； n 阶零图是 0 次正则图； n 个顶点的完全图是 $n-1$ 次正则图。



D 带权图

定义6.10 如果图 $G=(V,E)$ 的每条边 $e_i=(v_i,v_j)$ 都赋以一个实数 ω_k 作为该边的权，则称 G 是**带权图**。如果这些权都是正实数，就称 G 是**正权图**。

带权图在现实中有很多重要的应用，图中的权可以表示道路的长度、时间的长短、费用的多少等。



6.1.6 图的同构

定义6.11 设 G_1 和 G_2 是两个分别具有顶点集 V_1 和 V_2 的图，若存在一个双射 $f:V_1 \rightarrow V_2$ ，使得当且仅当 $\{v_i, v_j\}$ 是 G_1 中的边时， $\{f(v_i), f(v_j)\}$ 是 G_2 中的边，则称 G_1 和 G_2 **同构**，记为 $G_1 \cong G_2$ 。

在图形表示中，由于顶点位置的选取和边的形状的任意性，一个图可以有各种在外形上看起来差别很大的图解。它们是同构图。

例6.12

例6.12映射

$f(a)=1, f(b)=3, f(c)=5, f(d)=2, f(e)=4, f(f)=6$,
在无向简单图 G_1 和 G_2 之间建立了一个同构（如图6.11所示）。

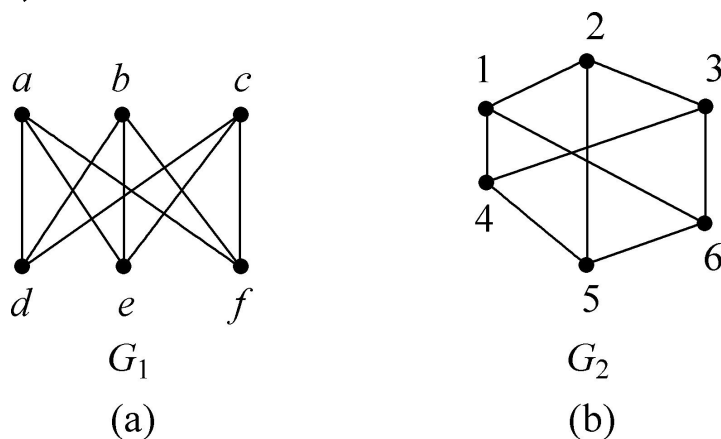
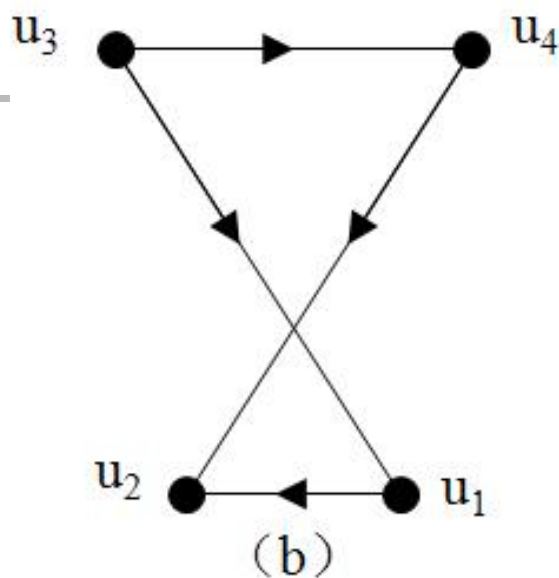
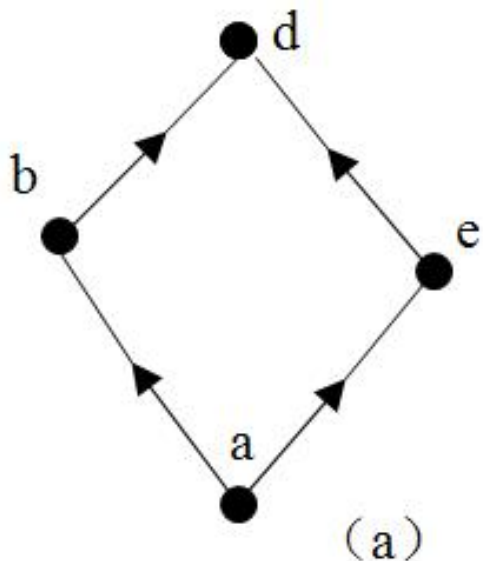


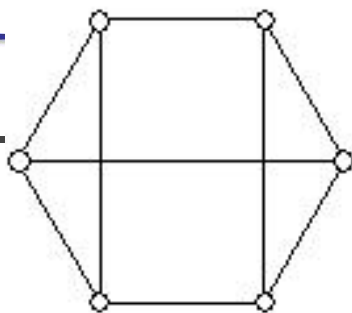
图6.11

例.

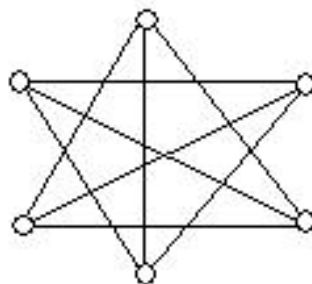


- 存在着满足要求的双射 g : $g(a)=u_3$, $g(b)=u_1$, $g(c)=u_4$, $g(d)=u_2$ 。

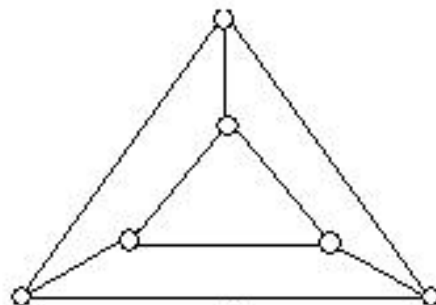
■ 例.



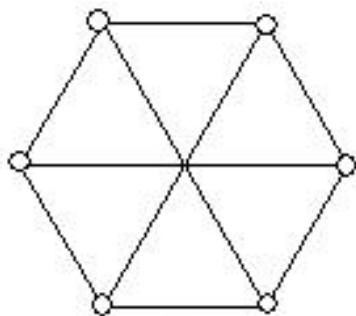
(a)



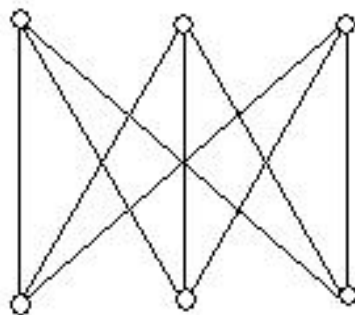
(b)



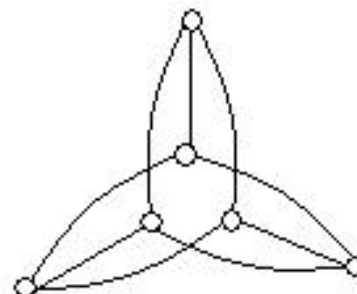
(c)



(d)

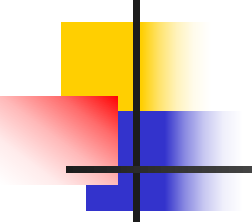


(e)



(f)

- 图(b)、(c)同构；
- 图(d)、(e)、(f)同构；
- 但图(a)与图(b)不同构。



同构满足条件:

由定义可知，两个图 $G_1=(V_1, E_1)$ 和 $G_2=(V_2, E_2)$ 是同构的，必须满足以下条件：

- (1) $|V_1(G_1)|=|V_2(G_2)|$ ， $|E_1(G_1)|=|E_2(G_2)|$
- (2) 对应顶点的度数相同， $\deg(v_i)=\deg(f(v_i))$
- (3) 存在同构的导出子图。

以上3个条件是判断2个图是否同构的**必要条件**，而不是充分条件。判断2个图是否同构，到目前为止，只能根据定义来判断，还没有充分判别法。

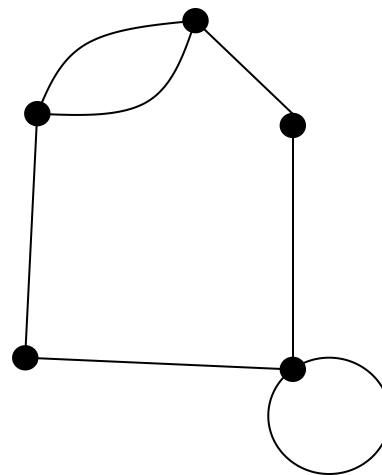
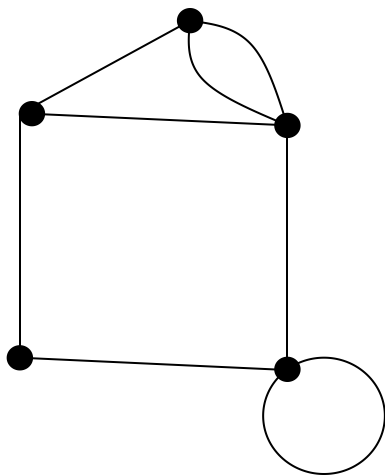
- 两图同构的一些**必要条件**:

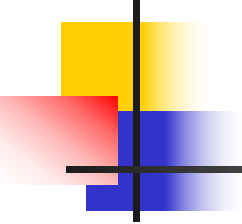
- 结点数目相同。

- 边数相等。

- 度数相同的结点数目相同

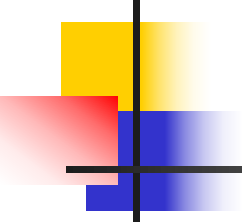
- 注意：上述条件不是两个图同构的充分条件。例如下面两个图满足上述三个条件，但并不同构





6.2 通路、回路和连通图

通路与**回路**是图论中两个重要而又基本的概念。本节所述定义一般来说既适合有向图，也适合无向图，否则，将加以说明或分开定义。而图的最基本性质就是它是否是连通的。



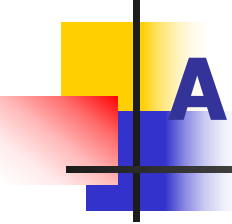
6.2.1 通路和回路

定义6.12图 $G=(V,E)$, 顶点和边的交替序列 $P= v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_q, v_q$, P 称为联结 v_0 到 v_q 的**通路**, 其中

$$e_i = \{v_{i-1}, v_i\}, \quad 1 \leq i \leq q$$

通路也可简记为 $v_0, v_1, \dots, v_q$ 或 $e_1, e_2, \dots, e_q$ 。 P 中边的数目 q (重复的边按重复的次数计算)称为通路 P 的长度。

v_0 和 v_q 分别称为此通路的起点和终点。若 $v_0 = v_q$, 此通路称为**回路**。



A 简单通路，简单回路，基本通路，环

若通路中的所有的边互不相同，称为简单通路。

若回路的边互不相同，称为简单回路。

若通路中的所有的顶点互不相同，称为基本通路（真路）。

若回路长度大于等于3，且所有顶点除了起点和终点是相同点，没有其他相同顶点在回路中出现，称为基本回路或环。

若图中所有顶点都在通路上，称此通路是完备的。



B 距离

若 $G=(V,E)$ 中某两个顶点间有若干条通路，必有一条长度最短（经过的边最少），称此通路为**短程**，也称作**距离**。

约定：对任一顶点 v_i , $d(v_i, v_i)=0$ 。

若 v_i 和 v_j 之间没有通路，则 $d(v_i, v_j)=\infty$ 。



C 欧几里得距离的三条公理

无向图的距离定义满足欧几里得距离的三条公理。

- (1) $d(v_i, v_j) \geq 0$ (非负性)
- (2) $d(v_i, v_j) = d(v_j, v_i)$ (对称性)
- (3) $d(v_i, v_j) + d(v_j, v_k) \geq d(v_i, v_k)$ (三角不等式)

有向图距离不一定对称性。

注意： (1) 短程必然是基本通路（真路），
(2) 真路未必是短程。

例6.13 考察图6.12

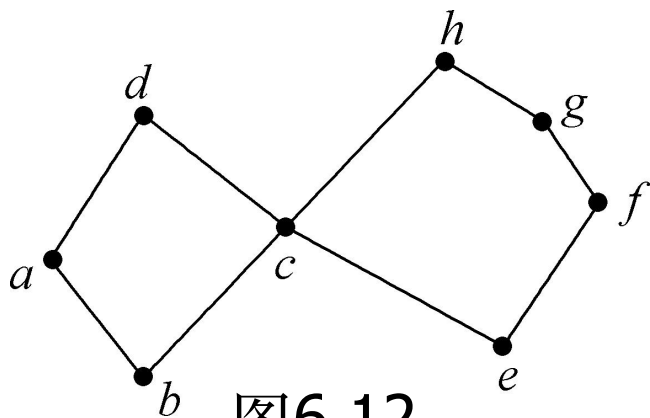


图6.12

- (1) $(g, h, c, d, a, b, c, e, f, g)$ 是回路，但不是环；
- (2) (h, c, d, a, b, c, e, f) 是通路，但不是基本通路；
- (3) (a, b, c, d, a) 是环；
- (4) (h, c, e, f) 是一条基本通路，但它不是 h 与 f 之间的短程；
- (5) (h, g, f) 是 h 与 f 之间的短程。

例6.15 写出图6.14中的简单通路。

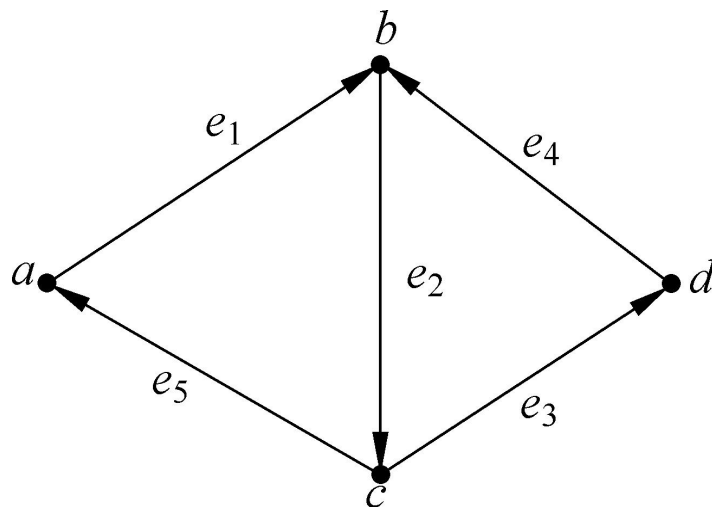
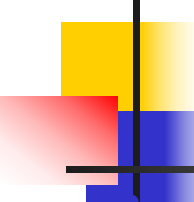


图6.14

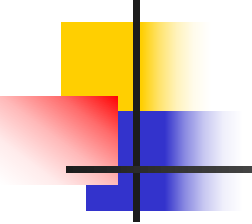
解 $(e_5, e_1, e_2, e_3, e_4)$ 是简单通路，不是基本通路，
因为 (c, a, b, c, d, b) 中 b, c 均出现了两次。



D 通路回路性质

定理6.5 在一个有向图 (n, m) 中，任何基本通路的长度均不超过 $n-1$ ；而任何基本回路的长度均不超过 n 。

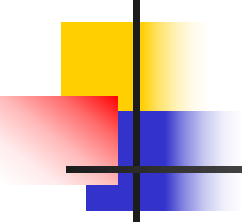
证明 在基本通路中各顶点均不相同，在长度为 k 的基本回路中，不同的结点数为 $k+1$ ，因图 (n, m) 中仅有 n 个不同的结点，因此基本通路的长度不会超过 $n-1$ ；对于长度为 k 的基本回路，不同的结点数目为 k ，因图中仅有 n 个结点，因此基本回路的长度不会超过 n 。定理得证。



6.2.2 连通与连通图

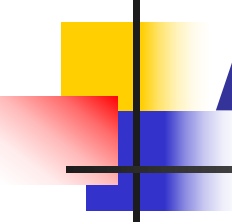
定义6.13 设 $G=(V,E)$ ， P 、 Q 是两个顶点，若存在一条通路，以 P 为起点， Q 为终点，则称 **P 到 Q 连通（可达）**。对无向图而言，若 P 到 Q 可达，则 Q 到 P 也可达。

定义6.14 设 $G=(V,E)$ ，若 G 的任何两个顶点都是可达的，则称 G 是连通图，否则称 G 是非连通图。



显然，无向完全图 $K_n(n \geq 1)$ 都是连通图，而多于一个结点的零图都是非连通图。

无向图顶点间的连接关系 V 是 V 上的一个等价关系，它的所有等价类构成 V 的一个划分。任意两个顶点 v_i 和 v_j 属于同一个等价类当且仅当它们是可达的。

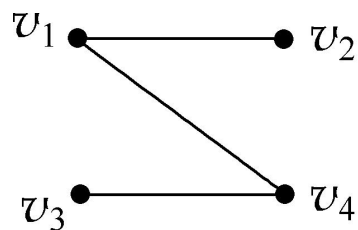


A 连通分支

定义6.15 无向图 G 中的每个连通划分块称为 G 的一个**连通分支**或**分图**。用 $\omega(G)$ 表示 G 中的分图个数。

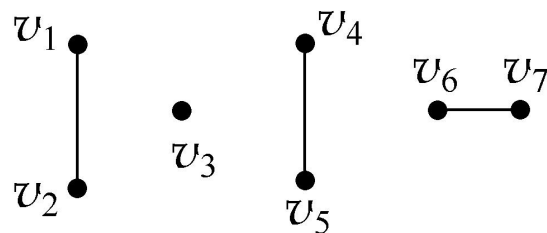
无向图 G 是连通图当且仅当 $\omega(G)=1$

例6.16 判断下图的连通性及连通分支数。



G_1

(a)



G_2

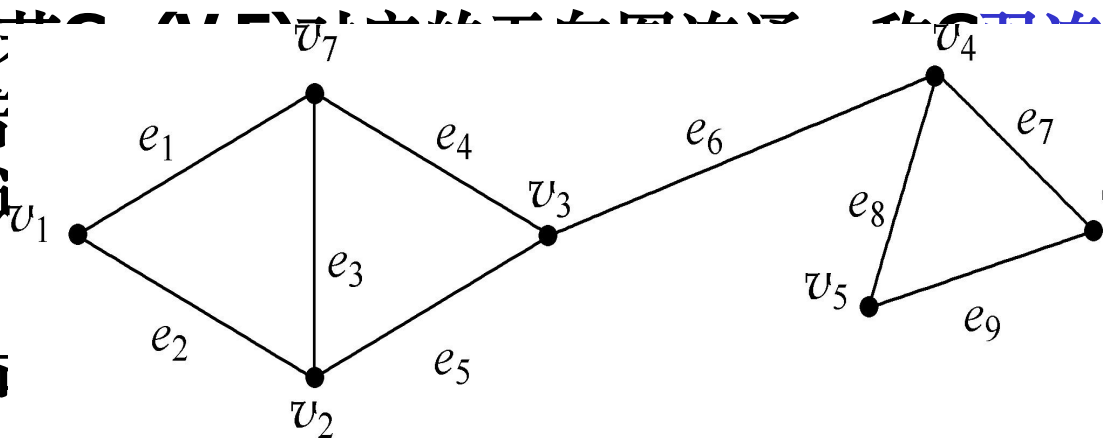
(b)

图6.15

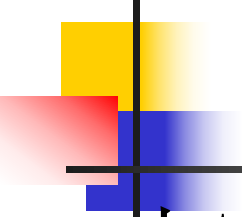
B 有向图的连通性

定义 6.16 有向图的连通性有如下三种：

- (1) 弱连通：若 G 中任意两点 a, b 之间存在无向路径，则称 G 是弱连通的。
- (2) 连通：若 G 中任意两点 a, b 之间存在有向路径，则称 G 是连通的。
- (3) 强连通：若 G 中任意两点 a, b 之间存在有向路径，且 b, a 之间也存在有向路径，则称 G 是强连通的。



有向图的极大强连通(单向连通、弱连通)子图称为**强连通分图**(**单向连通分图**、**弱连通分图**)。

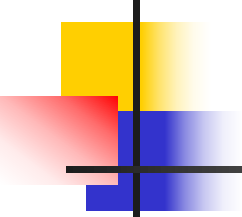


由定义6.16可知：

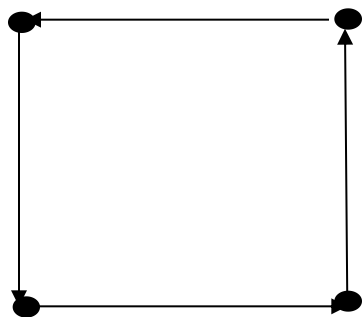
(1)有向图 D 一般不满足对称性, 连通性不是有向图的顶点集上的等价关系。

(2)若图 D 是强连通的, 则必是单向连通的; 若图 D 是单向连通的, 则必是弱连通的。

但这两个命题的逆不成立。

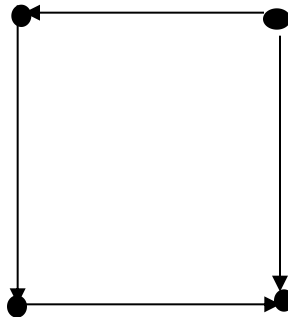


例6.17 判断下列各图的连通性



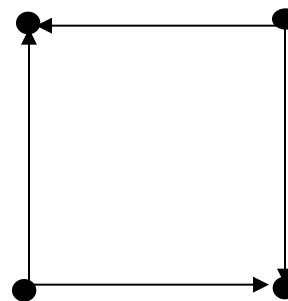
(a)

强连通



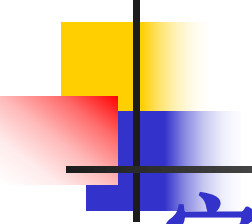
(b)

图6.16
单侧连通



(c)

弱连通



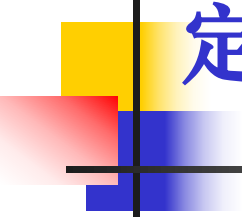
定理 6.6 （连通图判断方法）

在 n 阶简单图 G 中，如果对 G 的任意一对顶点 U 和 V ，有 $d(u)+d(v) \geq n-1$ ，则 G 是连通图。

证明 用反证法。假设 G 不连通，则 G 至少有两个分图。设其中一个分图含有 q 个顶点，而其余各分图共含有 $n-q$ 个顶点。在这两部分中各取一个顶点 U 和 V ，则

$$0 \leq d(u) \leq q-1, \quad 0 \leq d(v) \leq n-q-1$$

因此 $d(u)+d(v) \leq (q-1)+(n-q-1)=n-2$ 。这与题设 $d(u)+d(v) \geq n-1$ 矛盾。原命题成立。



定理6.7 (回路存在原理)

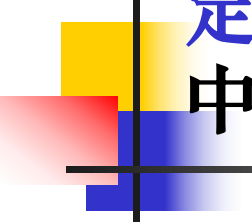
若非零图 G 中每个非零度的顶点的度均大于等于2, 则 G 中必有一个回路。

证明 设 $v_0, v_1, \dots, v_n$ 是 G 中一条最长的路。

由于 $d(v_0) \geq 2$, 所以除了 v_1 外, 至少还有一个顶点与 v_0 邻接, 而与 v_0 邻接的顶点必均在这条最长的路上。

设 $v_i (i \geq 2)$ 与 v_0 邻接, 于是 $v_0, v_1, \dots, v_i, v_0$ 是 G 的一个回路。

注意: 未必是最长回路。



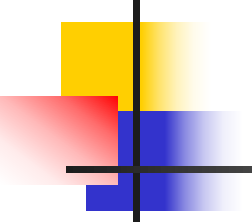
定理 6.8 一个有向图 D 是强连通的充要条件是 D 中有一个回路, 它至少包含每个顶点一次。

证明:

充分性: 如果 D 中有一个回路, 它至少包含每个顶点一次, 则 D 中任何两个顶点都是相互可达的, 即 D 是强连通图。

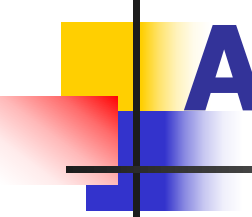
必要性: 若有向图 D 是强连通的, 则任何两个顶点都是相互可达的, 所以必可作一个回路经过图中所有各点。

否则必有一个回路不能包含某一顶点 V , 因而 V 与该回路上的各顶点就不是相互可达的, 与强连通条件矛盾。



6.3 图的连通性

在实际问题中，除了要考察一个图是否连通外，往往还要研究一个图连通的程度，作为某些系统可靠性的一种度量。一般情况下，考虑一个图的连通程度主要从两个方面考虑，一是点连通度，二是边连通度。下面分别来讨论。



A 点割集、割点

定义6.17 设 $G=(V,E)$ 是连通图，若存在 $S \subseteq V$ ，图 G 删除了 S 后的子图 $G-S$ 是非连通图，即图 $G-S$ 中的分图数大于1，而 G 删除了 S 的任一真子集后得到的子图仍是连通图，则称 S 是 G 的一个点割集。若 $\{V\}$ 是 G 的点割集，则称 V 是 G 的割点。

注意：删除边只需将该边删除，而删除顶点 V 是指将 V 及所关联的边都删除。

完全图 K_n 没有点割集，它的连通性能是最好的。

例6.18 求图中的点割集和割点。

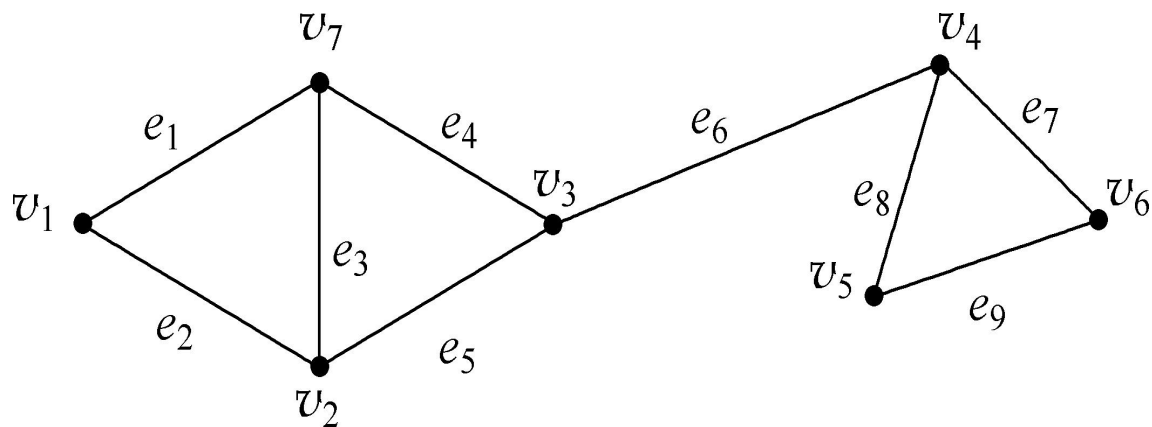


图6.17

解： $\{v_2, v_7\}$, $\{v_3\}$, $\{v_4\}$ 为点割集
 v_3 与 v_4 均为割点。

例6.19 图中的 $\{v_3\}$ 和 $\{v_2\}$ 是不是割点?

$\{v_2, v_3, v_4\}, \{v_1, v_2, v_4, v_5\}$ 是不是点割集?

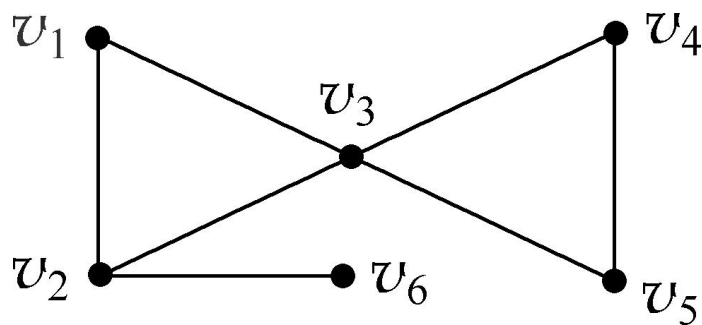


图6.18

定理6.9 在连通图中，顶点 v 为割点的充要条件是存在两个顶点 u 和 w ($u \neq v \neq w$), 使得连接 u 和 w 的所有的通路都经过顶点 v 。

证明：

(1)必要性： 设 v 是连通图 G 中的一个割点，由定义，图 $G-v$ 的分图数大于1，不妨假设图 $G-v$ 的分图数为2。设 $G_1=(V_1, E_1)$ 和 $G_2=(V_2, E_2)$ 是 $G-v$ 的任意两个分图。所有路中都出现顶点 v ，即 u 和 w 在 $G-v$ 中不连通，但是 G 是连通的，因此 v 是 G 的一个割点。因此在 G 中连接 u 和 w 的所有的路中都出现顶点 v 。

B 边割集、割边或桥

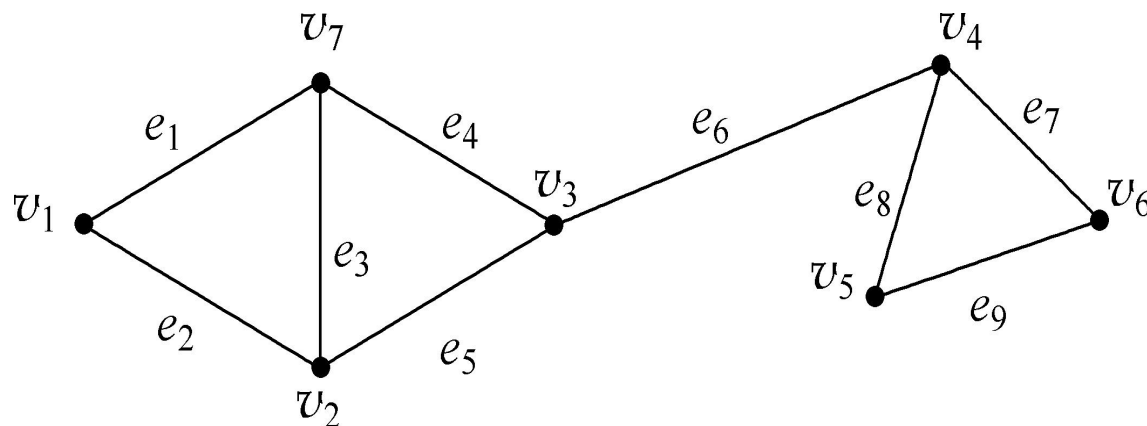
定义6.18 设 $G=(V,E)$ 是连通图，若存在 $S\subseteq E$ ，图 G 删除了 S 后的子图 $G-S$ 是非连通图，使图 $G-S$ 的分图数大于1，而 G 删除了 S 的任一真子集后得到的子图仍是连通图，则称 S 是 G 的一个边割集。

若 $\{e\}$ 是 G 的边割集，则称 e 是 G 的割边或桥。

注意：

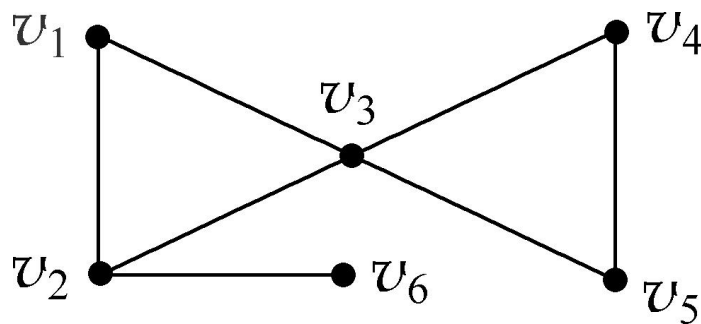
- (1)非连通图的点割集和边割集都是空集。
- (2)若 G 是连通图， E' 为 G 的边割集，则 $\omega(G-E')=2$
- (3)若 G 是连通图， V' 为 G 的点割集，则 $\omega(G-V')\geq 2$
- (4) n 阶零图既无点割集，又无边割集。

例6.21 求图中的边割集、割边（桥）



解： $\{e_1, e_2\}$, $\{e_1, e_3, e_4\}$, $\{e_6\}$, $\{e_7, e_8\}$,
 $\{e_2, e_3, e_4\}$, $\{e_2, e_3, e_5\}$, $\{e_4, e_5\}$, $\{e_7, e_9\}$,
 $\{e_8, e_9\}$ 等都是边割集, 其中 e_6 为桥。

例6.22 求图中的割边和边割集。



解：割边：(v_2, v_6)

边割集：

$$\{(v_3, v_4), (v_3, v_5)\}$$

$$\{(v_1, v_3), (v_2, v_3)\}$$

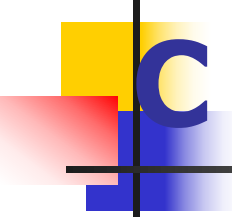
$$\{(v_3, v_4), (v_4, v_5)\}$$

定理 6.10 在图 G 中, 边 $\{v_i, v_j\}$ 为割边的充要条件是边 $\{v_i, v_j\}$ 不在 G 的任何环中出现。

证明 (1) **必要性** 设 $e = \{v_i, v_j\}$ 是 G 的一条割边, 由定义 $\omega(G-e) = 2$, 所以 $G-e$ 中必存在两个顶点的割边, 它在 G 中是连接的, 因此 G 中 v_i 与 v_j 也在同一分图内, 因此 e 是 G 中连接 u 和 w 的一条路, 边 e 必在此路中出现。有路 $v_i v_{i1} v_{i2} \cdots v_{ir} v_j$ 连接 v_i 和 v_j , 这样在 G 中就有环 $v_i v_{i1} v_{i2} \cdots v_{ir} v_j v_i$, 因此 e 必出现在 G 的某一环中。

设 $u = u_0, w = u_h$, 如果边 e 出现在 G 的某一环 $v_i v_{i1} v_{i2} \cdots v_{ir} v_j v_i$ 中, 则在 $G-e$ 中有路 $u u_1 u_2 \cdots u_{k-1} v_i v_{i1} v_{i2} \cdots v_{ir} v_j u_{k+2} w$ 连接 u 和 w , 于是 u 和 w 在 $G-e$ 中是连接的。

这出现了矛盾, 因此 e 不出现在任何环中。



C 点连通度、边连通度

定义6.19 设 $G=(V,E)$ 是连通图,

$k(G)=\min\{|V_i| \mid V_i \text{ 是 } G \text{ 的点割集或使 } G-V_i \text{ 成为平凡图}\}$
称为 G 的**点连通度**,

$\lambda(G)=\min\{|S| \mid S \text{ 是 } G \text{ 的边割集}\}$

称为 G 的**边连通度**。



图G的点连通度是为了使G成为一个非连通图，需要删除的点的最少数目。

若图G中存在割点， $k(G)=1$ 。

对于完全图有 $k(K_n)=n-1$

图G的边连通度是为了使G成为一个非连通图，需要删除的边的最少数目。

若图G中存在割边， $\lambda(G)=1$ 。

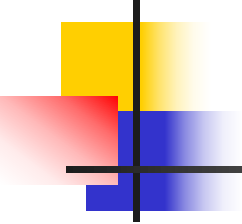
对于完全图有 $\lambda(K_n)=n-1$

如果 $k(G) \geq k$ ，称G是-k连通的，

如果 $\lambda(G) \geq k$ 称G是-k边连通的。

所有的非平凡的连通图都是1-连通的和1-边连通的。

一个图的连通度越大，它的连通性能就越好。



例6.20 图6.20的点连通度为1，它是1-连通图，但不是2-连通图；

它的边连通度为1，它是1边-连通图，但不是2边-连通图。

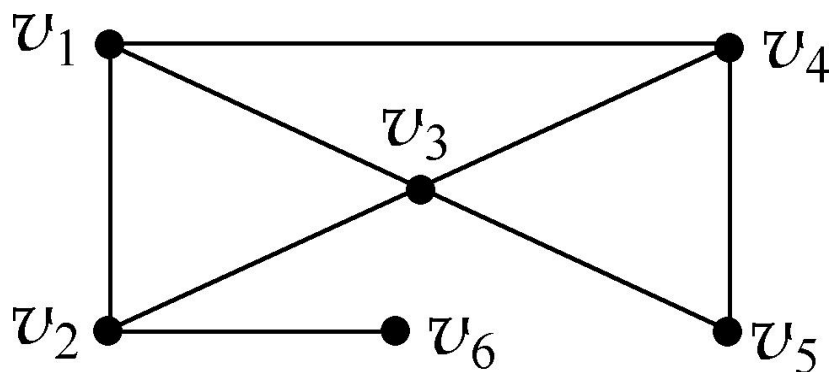


图6.20

例6.24 彼得森图的点连通度为3，它是1-连通图、2-连通图、3-连通图，但不是4-连通图；

它的边连通度为3，它是1边-连通图、2边-连通图、3边-连通图，但不是4边-连通图。

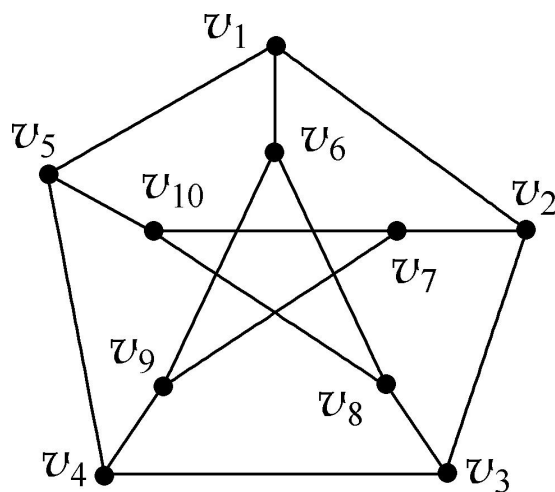
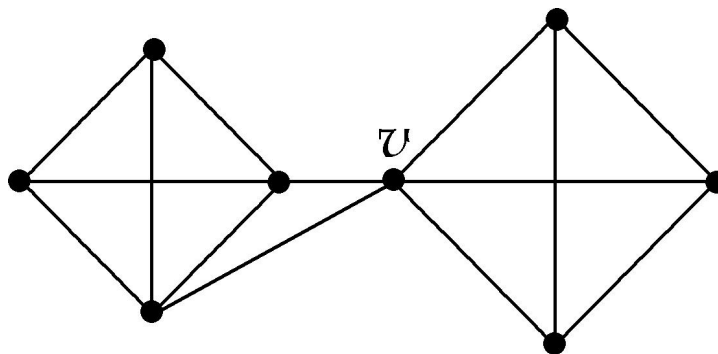


图6.21

例6.25 图的点连通度、边连通度、图的最小度。



$$k(G) = 1 \quad \lambda(G) = 2 \quad \delta(G) = 3$$

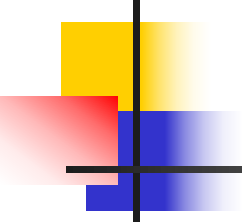


定理 6.11

对任意的图 $G=(V,E)$, 有

$$K(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$

其中 $K(G)$, $\lambda(G)$ 和 $\delta(G)$ 分别为 G 的点连通度、边连通度和结点的最小度数。



证明 若 G 是平凡图或非连通图，则

$$k(G)=\lambda(G)=0 ,$$

结论显然成立。

若 G 是非平凡的连通图，则因每一顶点的所有关联边都可构成图 G 的一个边割集，所以 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

下面证明 $k(G) \leq \lambda(G)$ 。

若 $\lambda(G)=1$ ，则 G 有一割边，此时 $k(G)=\lambda(G)=1$

$k(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ 成立。

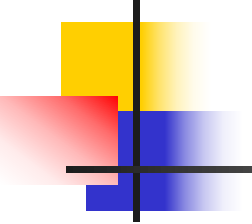
- 若 $\lambda(G) \geq 2$ ，则必可删去某 $\lambda(G)$ 边，使 G 不连通，而删去其中 $\lambda(G)-1$ 条边， G 仍然连通，且有一条桥 $e=\{u,v\}$ 。

对 $\lambda(G)-1$ 条边中的每一条边都选取一个不同于 u 、 v 的顶点，把这些 $\lambda(G)-1$ 个顶点删去，则必至少要删去 $\lambda(G)$ 中包含的 $\lambda(G)-1$ 条边。

- ◆ 若剩下的图是不连通的，则 $k(G) \leq \lambda(G) - 1 \leq \delta(G)$
- ◆ 若剩下的图是连通的，则 e 仍是桥，此时再删去 u 或 v ，就必产生一个非连通图，也有 $k(G) \leq \lambda(G)$ 。

综上所述，对任意的图 G ，有：

$$k(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$$



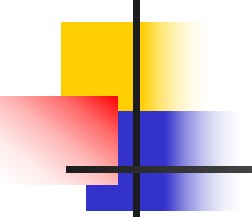
6.4 图的矩阵表示

一个图可以用定义描述出来，也可以用图形表示出来，还可以象二元关系一样，用矩阵表示。

用矩阵来表示图，便于用代数知识来研究图的性质，同时也便于用计算机处理。

图的矩阵表示常用的有三种形式：邻接矩阵、关联矩阵和可达矩阵。

邻接矩阵常用于研究图的各种道路问题，关联矩阵常用于研究图子图的问题，可达矩阵由于矩阵的行列有固定的次序，因此在介绍用矩阵表示图之前，必须将图的顶点和边进行编号，以确定元素与矩阵的对应关系。



6.4.1 邻接矩阵

定义 6.20 设 $G=(V,E)$ 是一个简单图，顶点集为 $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，称 n 阶方阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$

其中

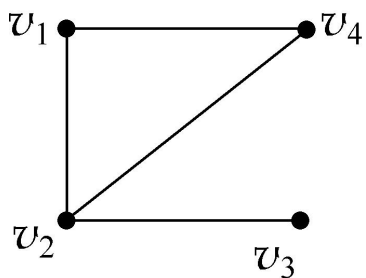
$$a_{ij} = \begin{cases} 1, & (v_i, v_j) \in E \\ 0, & (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

称 A 为图 G 的邻接矩阵。

无向图的邻接矩阵是对称的。

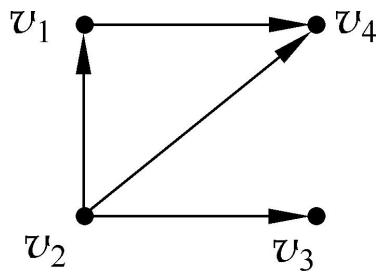
有向图的邻接矩阵不一定对称。

例6.26 写出图的邻接矩阵:



G_1

(a)

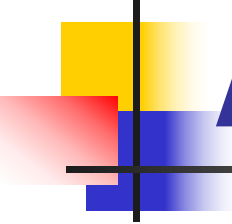


G_2

(b)

$$A(G_1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

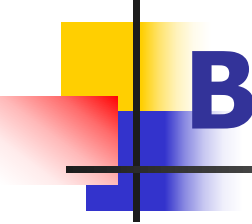
$$A(G_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



A 无向简单图的邻接矩阵性质

无向简单图**G**的邻接矩阵具有如下性质:

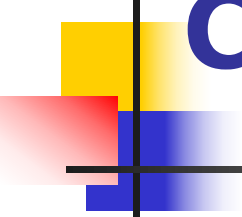
- (1) **A**是个对称矩阵。
- (2) 第*i*行元素之和恰好为顶点 v_i 的度。
- (3) 所有元素之和恰好为 $2m$, m 为图**G**的边数。



B 有向简单图的邻接矩阵性质

有向简单图**G**的邻接矩阵具有如下性质:

- (1) A一般不对称。**
- (2)第 i 行元素之和恰好为顶点 v_i 的出度。**
- (3)第 i 列元素之和恰好为顶点 v_i 的入度。**



C 矩阵的运算与图的通路和回路

定理 6.12 无向简单图 $G=(V,E)$ 的顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，其邻接矩阵为 A ，则

$A^k(k=1,2,3\dots)$ 的元素

$(a_{ij}^{(k)} = a_{ji}^{(k)})$ 是连接 v_i 到 v_j 的长度为 K 的通路的总数。

$a_{ii}^{(k)}$ 为 v_i 到 v_i 长度为 K 的回路数。

例6.28 求图中 v_1 到 v_2 , v_2 到 v_3 长度为4的通路数,
 v_3 到 v_3 长度为3和长度为4的回路数。

解 图6.25的邻接矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

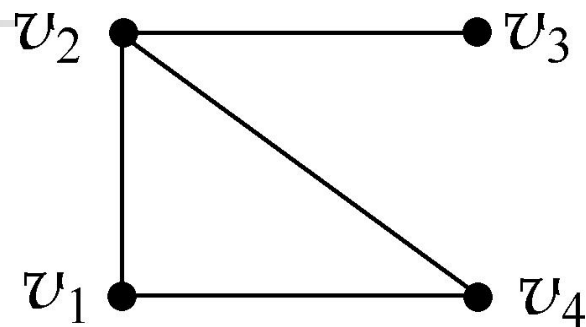


图6.25

根据A求出:

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = \begin{bmatrix} 7 & 6 & 4 & 6 \\ 6 & 11 & 2 & 6 \\ 4 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 6 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$

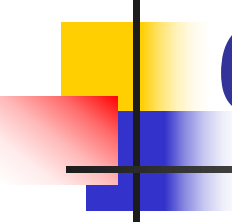


推论1

如果对 $k=1, 2, \dots, n-1$, A^k 的 (i, j) 项元素 ($i \neq j$) 都为 0, 那么 v_i 和 v_j 之间无任何路相联结(因此, v_i 和 v_j 必然属于 G 的不同的分图)。

推论2

若 G 是连通图, 顶点 v_i 到 v_j ($i \neq j$) 之间的距离 $d(v_i, v_j)$ 是使 A^k 的 (i, j) 项元素不为 0 的最小正整数 K 。

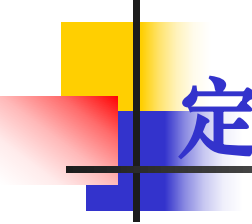


6.4.2 关联矩阵

定义6.21 关联矩阵（无向图）：

设图 $G=(V,E)$ ，顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，边集 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 且 G 是无自环的无向图，则 G 的关联矩阵 $M_G=(m_{ij})_{n \times m}$ ，其中元素

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } v_i \text{ 与 } e_j \text{ 是关联的} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$



定义6.22 关联矩阵（有向图）：

设图 $D=(V,E)$ ，顶点集 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ ，边集 $E=\{e_1, e_2, \dots, e_m\}$ 且 D 是无自环的有向图，则 D 的关联矩阵 $M_D=(m_{ij})_{n \times m}$ ，其中元素

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{若 } v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的起点} \\ -1 & \text{若 } v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点} \\ 0 & \text{若 } v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联} \end{cases}$$

例6.29 写出图6.26的关联矩阵:

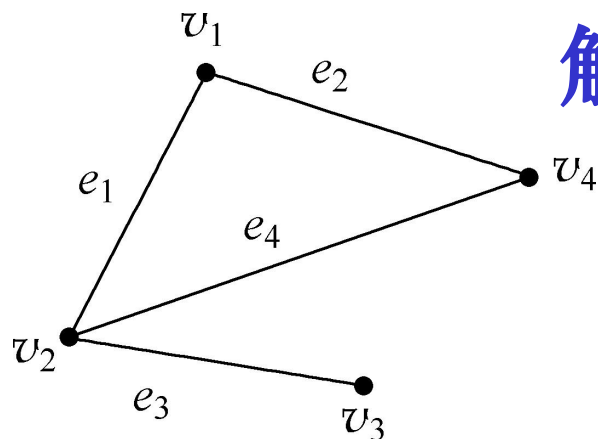
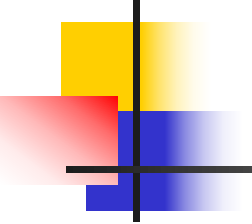


图6.26

解 相应的关联矩阵为:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



无向图的关联矩阵特点：

$M=$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- (1) M_G 中每列都正好包含两个1;
- (2) M_G 中第 i 行中1的个数即为 v_i 的度;
- (3) 一行中元素全为0, 其对应的顶点为孤立顶点;
- (4) 如果无向图 G 是连通的, 则 G 的邻接矩阵
 $A=M_G \cdot M_G' - I$, 其中 I 是阶单位矩阵;
- (5) 如果无向图 G 不连通的, 则 G 的邻接矩阵 A 等于
 $A=M_G \cdot M_G'$ 中对角线元素换成0后所得的矩阵;
- (6) 关联矩阵的秩最大为 $n-1$ 。

例6.31 写出图的关联矩阵:

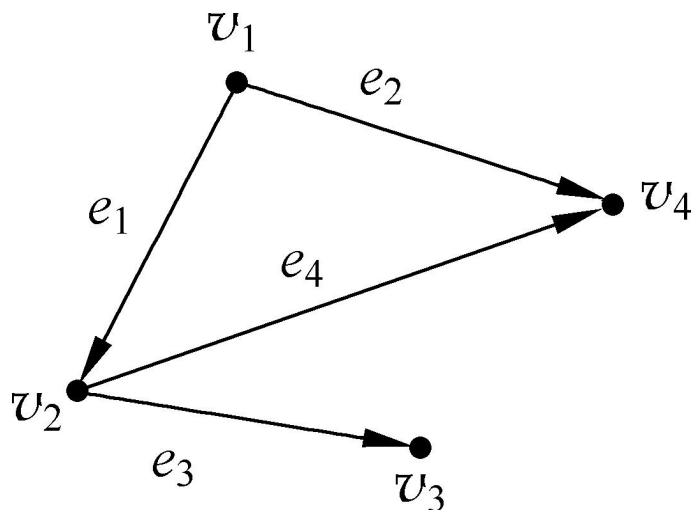
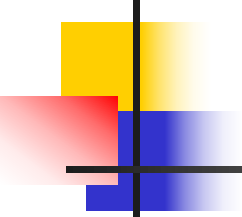


图6.28

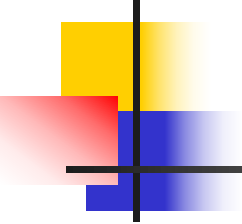
解 相应的关联矩阵为:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

有向图关联矩阵的特点：


$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

- (1) M_D 每列元素之和为0;**
- (2) M_D 中第 i 行中1的个数即为 v_i 的出度, 第 i 行中-1的个数即为 v_i 的入度;**
- (3) 一行中元素全为0, 其对应的顶点为孤立顶点;**
- (4) 关联矩阵的秩最大为 $n-1$.**



6.4.3 可达矩阵

定义 6.23 设无向图 $G=(V,E)$, 其中
 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, n 阶方阵 $C=(c_{ij})$ 称
为 G 的连通矩阵, 其中元素

$$c_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{从 } v_i \text{ 到 } v_j \text{ 至少存在一条通路} \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

对有向图 D 而言, 连通矩阵称为可达矩阵。

例6.32计算图6.29的连通矩阵:

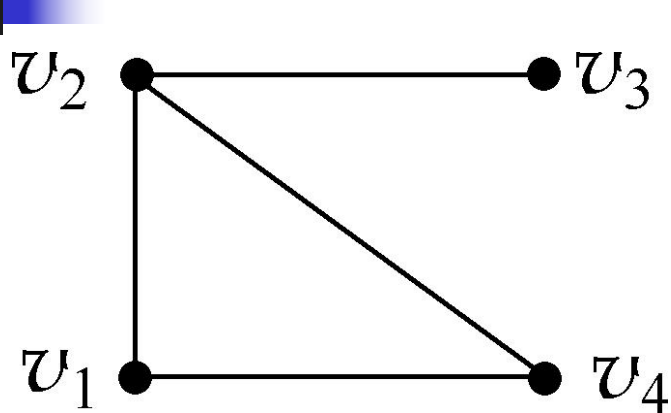


图6.29

解 根据定义, 该图的连通矩阵为:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

例6.33 计算图6.30的可达矩阵

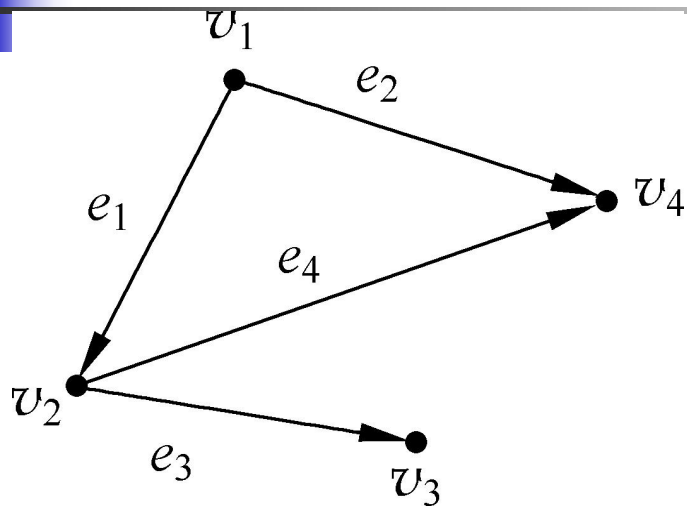


图6.30

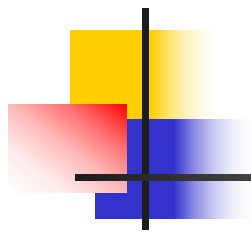
解：图的可达矩阵为：

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



n 阶图 G 的邻接矩阵 A 求出连通矩阵 C 的方法:

- (1) 分别求出布尔矩阵 $A^2, A^3, \dots, A^n$, 再求布尔矩阵 $C = A \vee A^2 \vee A^3 \vee \dots \vee A^n$, C 即为所求的连通矩阵。但如此构造 C 的方法很费事。**
- (2) 如果我们把邻接矩阵 A 当作关系矩阵, 那么求连通矩阵 C 就相当于求 A 的传递闭包, 可以仿照求关系的闭包的办法。**



谢谢！

■ 例 画出全部4阶非同构的无向简单图。

解：0条边的有1个，1条边的1个，

2条边的2个，3条边的3个，

4条边的2个，5条边的1个，

6条边的1个。

所以总共有11个,如下图所示。

